

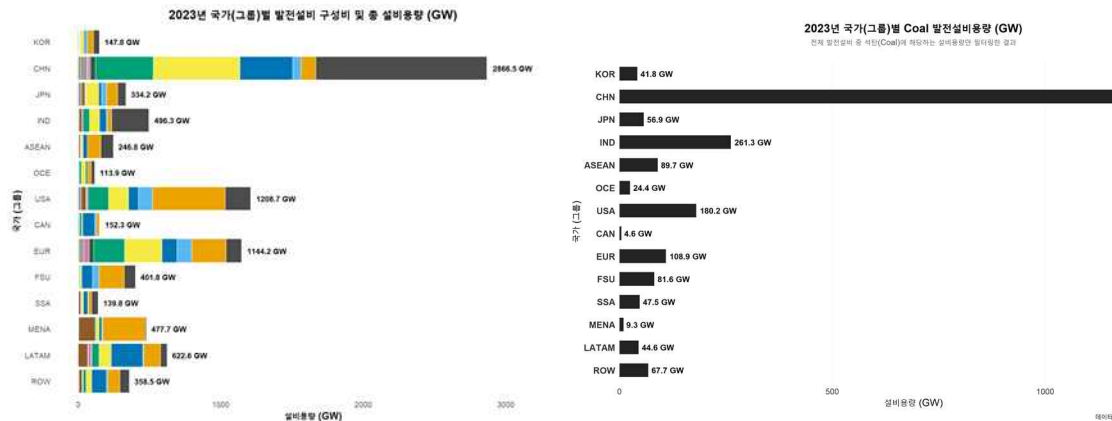
표 1 시안 목차

활용시트	시안제목	페이지 번호
Capacity	2023년 국가(그룹)별 발전설비 구성비 및 총 설비용량(GW)	2
	2023년 국가(그룹)별 전세계 발전설비 용량의 국가(그룹)별 비중 트리맵	3
generation	2023년 국가(그룹)별 발전량 믹스 구성비 및 총 발전량(TWh)	4
	2017, 2023년 전세계 국가별 주력 발전원(최대비중) 분포도	5
	2023년 전세계 주요 25개국 발전원별 구성 비중 히트맵	6
	전세계 국가별 총 발전량 수준 단계 구분도(5단계)	7
	2017년 대비 2023년 국가(그룹)별 발전량 변화량(Twh)	8
demand_a nnual	연도별 글로벌 권역별 연간 전력수요 GIS 버블지도	9
	2017년 대비 2023년 국가(그룹)별 전력수요 변화량(TWh)	10
CF_annual	글로벌 권역별 신재생 설비용량 GIS 삼각형 지도	11
	글로벌 권역별 신재생에너지원별 평균이용률 비교 매트릭스	12
coeff generation	2023년 국가(그룹)별 이산화탄소(CO2) 배출량 및 원료원별 기여도(Mt)	13
	2017년 대비 2023년 국가(그룹)별 이산화탄소 배출량 증감량	14
	2023년 글로벌 권역별 이산화탄소 배출량 GIS 버블 지도	15
	2023년 글로벌 발전 부문 이산화탄소 배출량 국가별 점유 비중	16

1. 발전설비

1-1) 2023년 국가(그룹)별 발전설비 구성비 및 총 설비용량(GW)

1-1) 연도별 국가(그룹)별 Coal 발전설비용량



특징

국가(그룹)별 설비 규모 대조: 14개 주요 권역별 총 발전설비 용량(GW) 크기를 가로 막대의 전체 길이 및 수치 라벨을 통해 입체적으로 비교 용이.

설비 포트폴리오 비교 분석: 국가별로 화석연료, 원자력, 신재생에너지 중 어떤 설비 비중이 높은지 누적 면적을 통해 직관적 파악 가능.

선택형 필터링을 통한 가독성 극대화: 사용자가 특정 에너지원만 필터링하여 볼 수 있어, 국가 간 특정 전원(예: 신재생전원만 선택 등)의 설비 비중 편차 분석 용이.

구현
내용

핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 14개 국가(그룹)별로 12대 발전설비 용량(GW) 데이터를 집계하고, 누적 가로 막대 그래프의 우측 끝에 총 설비용량 합계 수치 라벨을 표기함.

연도 및 에너지원 선택 토글: 대시보드 내에서 사용자가 연도(2017~2024년)뿐만 아니라 개별 에너지원을 선택/해제하는 체크박스 및 토글을 클릭함에 따라, 그룹별 설비 비중이 실시간 변경 및 재연산되도록 구현.

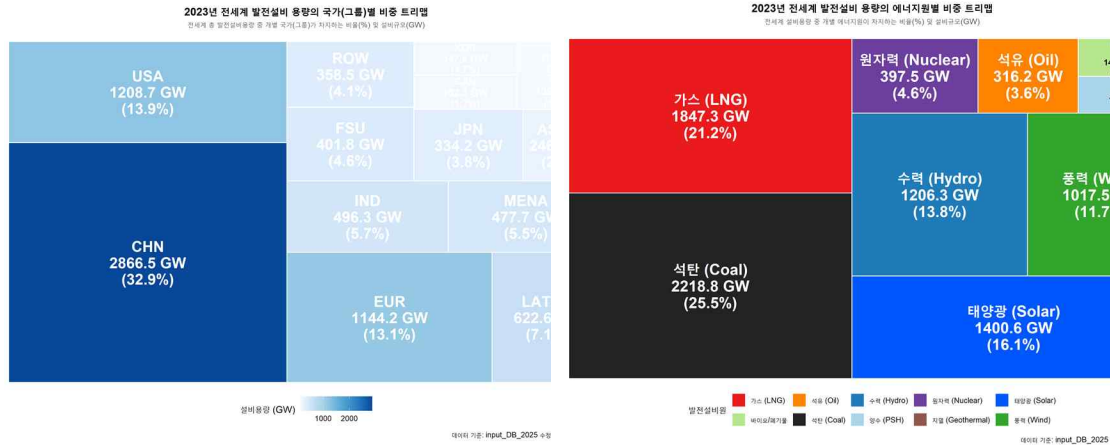
에너지원별 색상 매핑 매뉴얼: 분석의 직관성을 위해 12대 설비원별로 고유 색상을 지정하여 가로 막대 영역을 구분 채색함.

예시) 석탄/가스/원자력/수력/태양광/풍력/바이오: 각 고유 지정색 (검정색, 주황색, 하늘색, 파란색, 노란색, 초록색, 연두색 등) 매핑

1. 발전설비

1-2) 2023년 전세계 발전설비 용량의 국가(그룹)별 비중 트리맵

1-2)2023년 전세계 발전설비 용량의 에너지원별 비중 트리맵

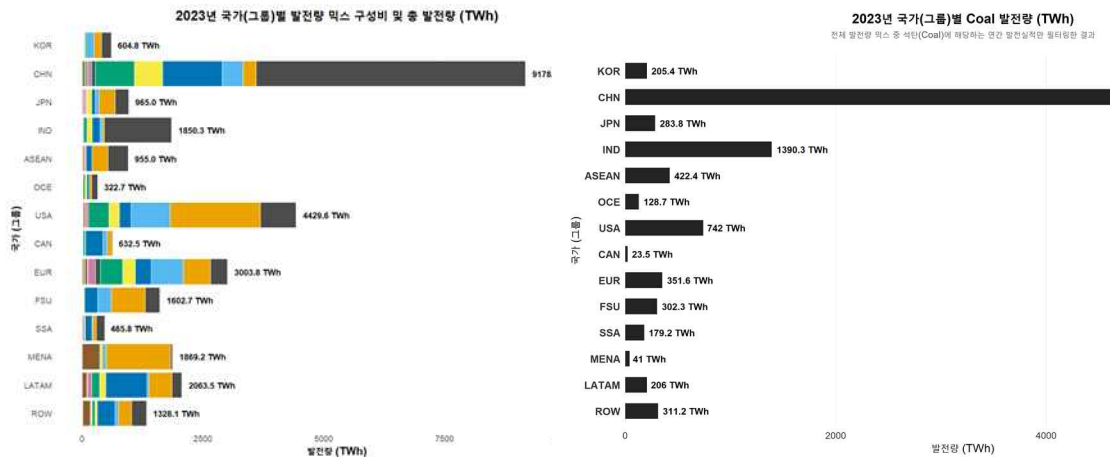


특징	핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 전세계 12대 발전설비원별 용량(GW) 데이터를 집계하고, 각 설비 용량 크기가 사각형 면적에 비례하도록 트리맵 구조로 연산하여 렌더링함. 국가 선택 토글 기능: 대시보드 내 국가 필터(전세계, 중국, 미국 등) 토글 작동 시, 해당 국가의 설비 비중 트리맵이 실시간 변경 및 재연산되도록 구현하여 국가 간 인프라 편차 비교 용이. 에너지원별 색상 매핑 매뉴얼: 타 차트와의 일관성을 위해 10대 설비원별 고유 지정색을 매핑하여 구분 채색함. 예시) 석탄/가스/원자력/수력/태양광/풍력/바이오: 각 고유 지정색 (검정색, 빨간색, 주황색, 보라색, 하늘색, 파란색, 초록색, 연두색 등) 매핑
구현 내용	핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 14개 국가(그룹)별 총 설비용량(GW) 데이터를 집계하고, 각 국가별 용량 크기가 사각형 면적에 비례하도록 트리맵 구조로 연산하여 렌더링함. 발전원 선택 토글 기능: 대시보드 내 발전원 필터(태양광, 풍력, 석탄 등) 토글 작동 시, 해당 발전원의 국가별 점유 비중 트리맵이 실시간 업데이트되어 특정 발전원의 글로벌 지배 국가 분포 분석 용이. 국가별 색상 매핑 매뉴얼: 국가별 설비 용량 크기 차이를 강조하기 위해, 단일 톤 그라데이션(Blues 팔레트)을 적용하여 설비 용량이 클수록 짙은 색상으로 자동 채색함. 예시) 국가별 설비 비중: 설비 규모 크기에 비례하여 파란색 계열의 옅고 짙은 그라데이션 매핑

2. 발전량

2-1) 2023년 국가(그룹)별 발전량 믹스 구성비 및 총 발전량(TWh)

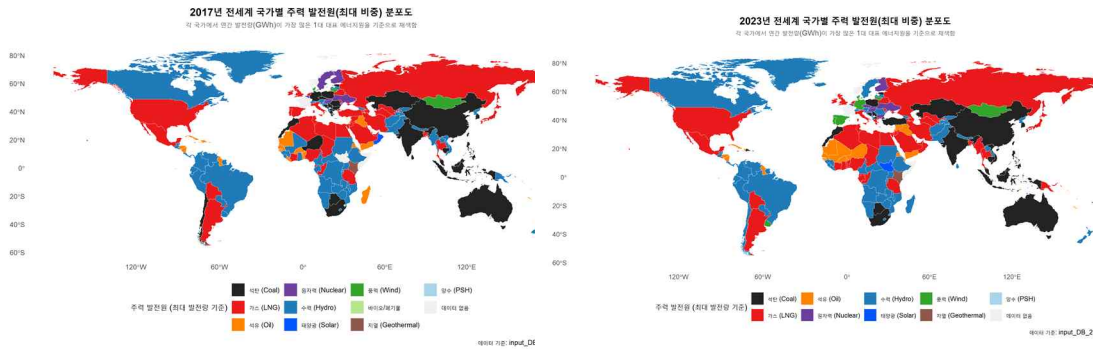
2-1) 2023년 국가(그룹)별 Coal 발전량(TWh)



특징	국가(그룹)별 발전 규모 대조: 14개 주요 권역별 총 연간 발전량(TWh) 크기를 가로 막대의 전체 길이 및 수치 라벨을 통해 직관적 비교 용이. 발전원 믹스 비교 분석: 국가별로 어떤 발전원(석탄, 가스, 원자력 등) 비중이 높은지 누적 면적 비율을 통해 직관적 파악 가능. 특정 에너지원 선택 필터링 편의성: 사용자가 원하는 특정 에너지원을 클릭하여 선택적으로 필터링할 수 있어, 국가 간 특정 발전원(예: 신재생발전원만 선택 등)의 발전 실적 편차 분석 용이.
구현 내용	핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 14개 국가(그룹)별로 12대 발전원 발전량(GWh) 데이터를 집계하여 TWh 단위로 환산하고, 누적 가로 막대 그래프의 우측 끝에 총 발전량 합계 수치 라벨을 표기함. 연도 및 에너지원 선택 토글 기능: 대시보드 내에서 사용자가 연도 및 개별 에너지원을 선택/해제하는 토글을 클릭함에 따라, 그룹별 발전 비중이 실시간 변경 및 재연산되도록 구현. 에너지원별 색상 매핑 매뉴얼: 분석의 직관성을 위해 12대 발전원별로 고유 지정색을 매핑하여 가로 막대 영역을 구분 채색함. 예시) 석탄/가스/원자력/수력/태양광/풍력/바이오: 각 고유 지정색 (검정색, 주황색, 하늘색, 파란색, 노란색, 초록색, 연두색 등) 매핑

2. 발전량

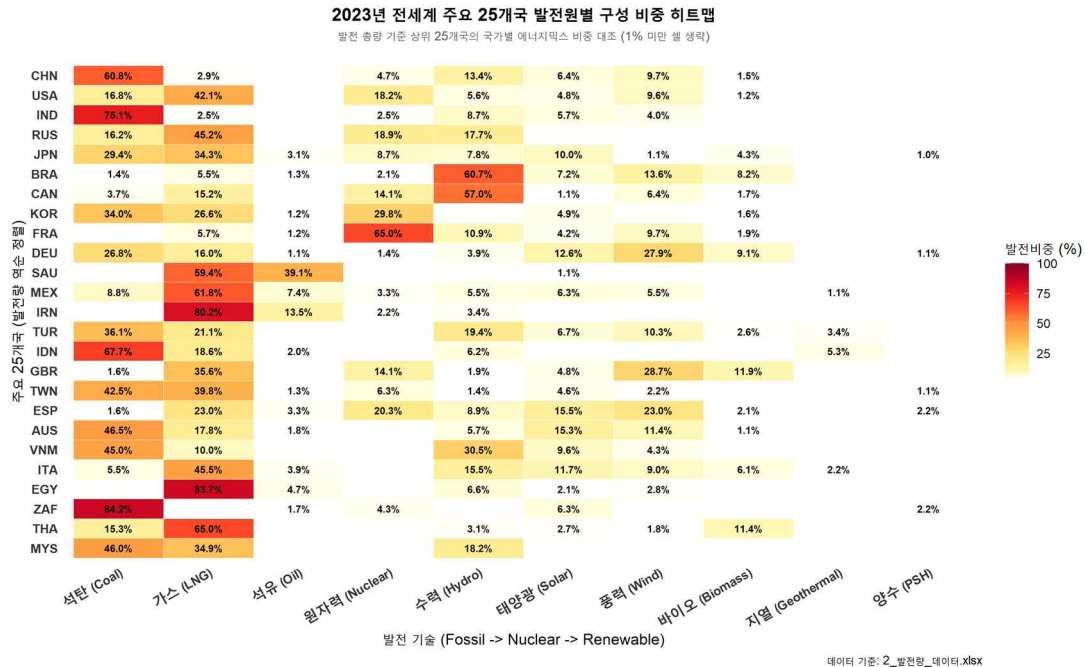
2-2) 2017, 2023년 전세계 국가별 주력 발전원(최대비중) 분포도



특징	국가별 주력 발전원 식별: 전세계 각 국가별로 실제 전력 생산(발전량) 기여도가 가장 높은 대표 에너지원이 무엇인지 색상(예: 석탄은 검정색, 가스는 빨간색 등)을 통해 지리적으로 직관적 파악이 가능함. 에너지 전환 흐름 추적: 2017년 대비 2023년 지도의 국가별 채색 변화를 비교 대조함으로써, 단기간 내 주력 에너지원이 전환된 국가(전세계 34개국)의 분포와 전환 방향성을 한눈에 식별할 수 있음. 예시:독일(석탄에서 풍력으로), 스페인(가스에서 풍력으로)의 신재생 전환 및 베트남(수력에서 석탄으로)의 석탄 발전 회귀 양상 관찰 가능
구현 내용	주력 발전원 판별: 각 국가(국가code 기준)별로 해당 연도(2017년, 2023년)에 연간 발전량(GWh)이 가장 많은 1개의 에너지원을 자동 연산하여 추출함. (연간 총 발전량이 0이거나 실적이 없는 국가는 '데이터 없음'으로 격리 처리) GIS 지리 공간 연동: R의 공간 데이터 처리 패키지(sf) 및 세계 지형 정보 패키지(rnaturalearth)를 연동하여 국경 벡터 데이터의 iso_a3 코드와 발전량 데이터의 국가 code를 매핑 및 Left Join 병합함. (남극 대륙은 시각적 왜곡 방지를 위해 제외 처리) 에너지원별 색상 매핑 매뉴얼: 직관적인 분석 대비를 위해 주력 발전원별로 아래와 같이 고유 색상을 강제 지정하여 세계 지도에 채색함. 예시) 석탄/가스/석유/원자력/수력/태양광/풍력/바이오: 각 고유 지정색 (검정색, 빨간색, 주황색, 보라색, 하늘색, 파란색/초록색/연두색) 매핑

2. 발전량

2-3) 2023년 전세계 주요 25개국 발전원별 구성 비중 히트맵



특징

글로벌 주요국 에너지 믹스 비교: 전세계 상위 25대 전력 생산국의 12대 발전원별 구성 비중을 일괄 시각화하여, 국가별 전력 생산 포트폴리오의 구조적 차이를 한 눈에 직관적으로 비교 용이

국가별 발전원 편중성 식별: 색상의 짙고 옅은 차이를 통해 프랑스의 원자력 집중 구조, 브라질의 수력 집중 구조, 중국과 남아공의 석탄 의존 구조 등 각국의 에너지믹스 특징을 직관적으로 파악 가능

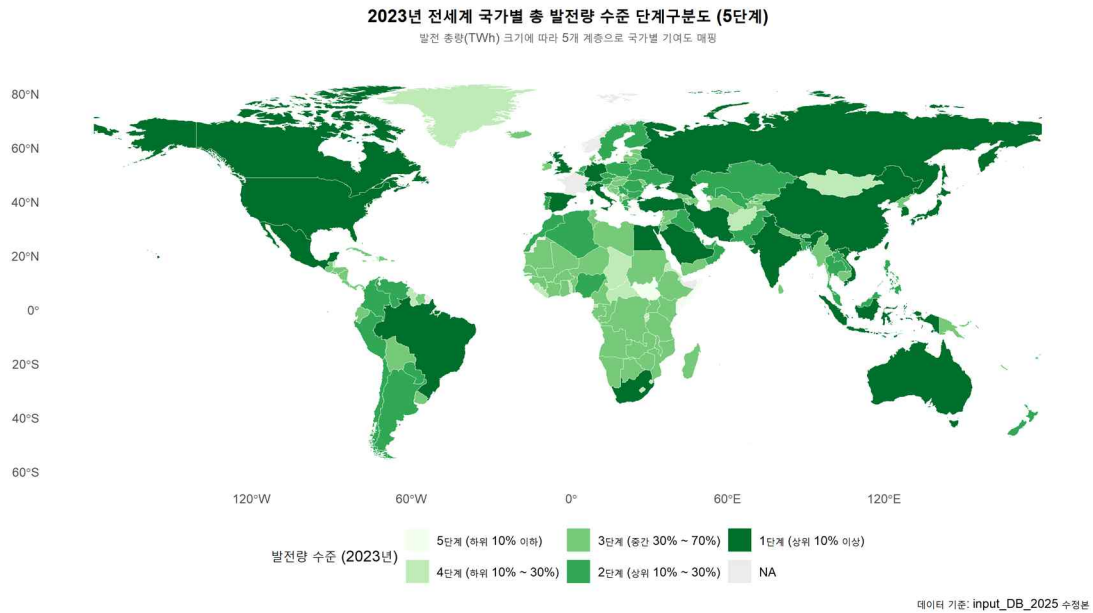
구현
내용

핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 전세계 상위 25대 전력 생산국의 12대 발전원별 발전 비중(%)을 자동 연산하고, 비중이 1.0% 이상인 항목만 매트릭스 격자 내에 텍스트 라벨로 표출함.

시각화 채색 기준: 발전 비중 크기에 비례하여 옅은 청색에서 짙은 청색(Blues 그라데이션)으로 격자를 단계 구분하여 채색함. 격자 농도에 따라 수치 텍스트의 글자 색상을 자동 반전(비중 50% 초과 시 백색) 처리하여 가독성을 확보함.

2. 발전량

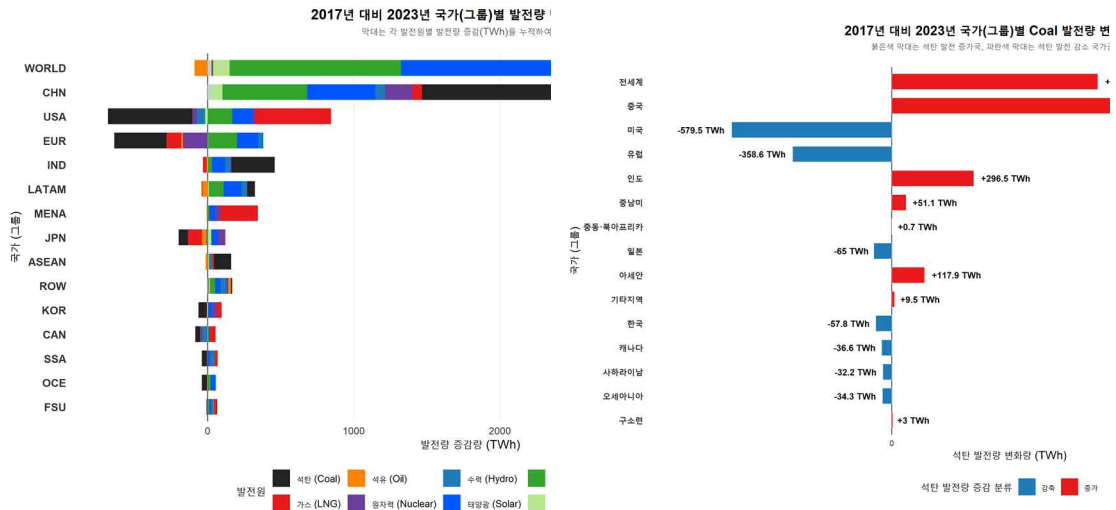
2-4) 전세계 국가별 총 발전량 수준 단계 구분도(5단계)



특징	글로벌 발전량 규모 편차 식별: 전세계 국가들을 총 발전량 수준에 따라 5단계로 구분하여, 특정 권역 및 강대국에 편중된 글로벌 전력 생산량 규모 격차를 지리적으로 직관적 비교 용이. 상/하위 극값 국가 대조: 상위 10% 이상에 해당하는 주요 전력 생산국(적색)과 하위 10% 이하의 극소 생산국(연황색) 분포를 세계 지도상에서 한눈에 대조 파악 가능.
구현 내용	핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 국가별 총 발전량(GWh)을 합산하고, 분위 수(Quantile) 기준에 따라 5개 수준(상위 10% 이상, 10~30%, 30~70%, 70~90%, 하위 10% 이하)으로 분류하여 정의함. GIS 지리 공간 연동: R의 sf 및 rnatrualearth 패키지를 활용하여 국경 벡터 데이터의 iso_a3 코드와 발전량 데이터를 Left Join 병합하여 렌더링함 (남극 대륙 제외 처리). 단계별 색상 매핑 매뉴얼: 발전량이 많을수록 짙은 적색, 적을수록 옅은 황색으로 단계를 구분하여 가독성을 확보함. 예시) 1단계/3단계/5단계/데이터없음: 각 고유 단계 지정색 (적색, 주황색, 연황색, 회색) 매핑

2. 발전량

2-5) 2017년 대비 2023년 국가(그룹)별 발전량 변화량(TWh)



특징	글로벌 발전원 믹스 증감 분석: 연도 간 발전원별 발전량의 실적 증감(누적 막대)을 한눈에 식별 가능. 신재생 중심 청정에너지 성장 판별: 전세계(WORLD) 차원에서 석탄 발전량의 증가 폭 대비 태양광 및 풍력 발전량의 증가 폭이 우세하게 성장하는 글로벌 청정에너지 양상 파악 가능. 권역별 에너지 전환 경로 분석: 미국의 석탄 감소/가스 증가 패턴, 유럽의 석탄 감소/풍력·태양광 증가 패턴 등 권역별 에너지 믹스 변화 차이 파악 용이.
구현 내용	핵심 분석 및 연산 로직: 2017년 대비 2023년의 14개 국가(그룹)별 발전원별 발전량 증감량(TWh)을 연산하고, 에너지원별 합산값을 최상단에 고정 배열함. 양방향 누적 막대 렌더링: ggplot2의 누적 막대 그래프를 활용하여 발전원별 증감량을 0 기준선 양방향으로 스택 채색하여 구현. 에너지원별 색상 매핑 매뉴얼: 분석의 직관성을 위해 10대 발전원별로 고유 지정색을 매핑하여 가로 막대 영역을 구분 채색함. 예시) 석탄/가스/원자력/수력/태양광/풍력/바이오: 각 고유 지정색 (검정색, 빨간색, 주황색, 보라색, 하늘색, 파란색/초록색/연두색 등) 매핑

3. 전력수요

3-1) 연도별 글로벌 권역별 연간 전력수요 GIS 버블지도



특징

권역별 전력 수요 격차 식별: 세계 지도 위에 14개 주요 권역별 연간 전력수요량 (TWh)을 버블의 면적(크기)으로 투영하여, 권역 간 전력 소비량 규모 격차를 직관적으로 비교 용이.

지리적 파편화 그룹 예외 처리: 지리적으로 경계가 파편화되어 지도 표시가 불가능한 기타지역(ROW)을 좌하단 별도 텍스트 카드 박스로 격리 표시하여, 세계 지도의 왜곡을 방지하고 분석 신뢰성 확보 가능.

주요 전력 소비 지역 집중성 파악: 동아시아(중국), 북미(미국), 유럽 등 글로벌 주요 에너지 소비 축을 버블 밀집도를 통해 직관적 파악 가능.

구현
내용

핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 14개 권역별 연간 전력수요량(TWh) 데이터를 집계하고, 각 권역별 지리적 중심 좌표(Centroid)에 해당 수요량 크기에 비례하는 버블을 렌더링하고 한글명 및 수치 라벨을 표기함.

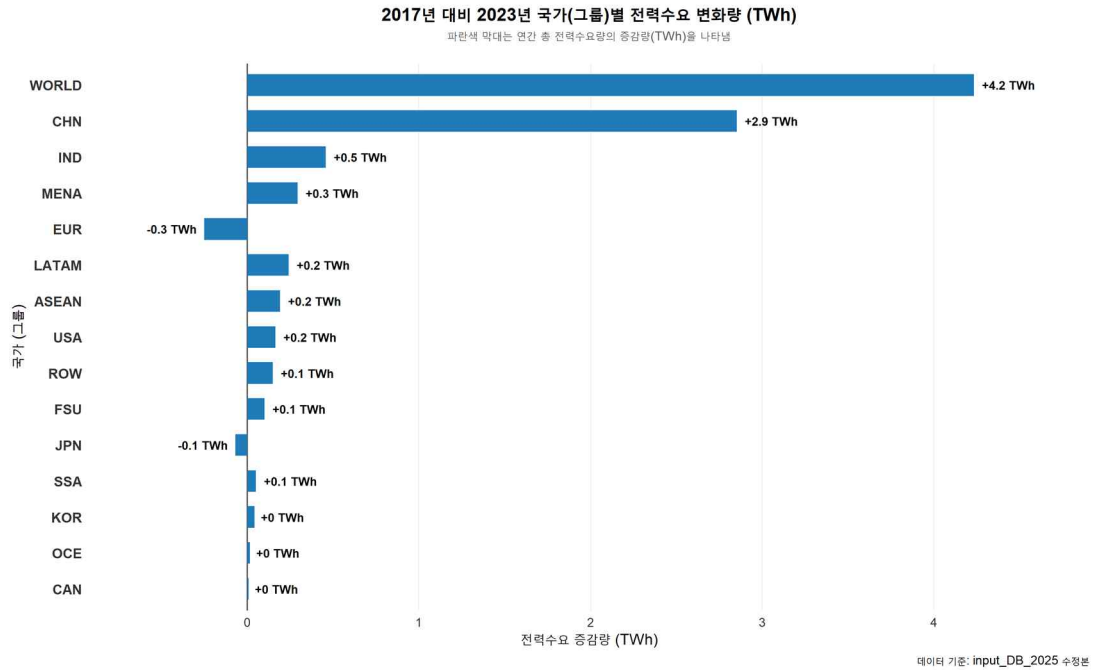
GIS 지리 공간 매핑: R의 sf 및 ggplot2 패키지를 활용하여 육지 영역을 연두색 단색으로 단순화 채색하고 국경선을 최소화하여 버블의 시각적 가독성을 제고함.

시각화 채색 및 크기 기준: 버블 면적 크기를 전력수요량에 정비례하도록 매핑하고, 단색 초록색으로 투명도(alpha=0.6)를 적용하여 버블 중첩 시에도 개별 크기 식별 가능하도록 구현.

예시) 육지/버블/기타지역 박스: 각 고유 지정색 (연두색, 초록색, 흰색) 매핑

3. 전력수요

3-2) 2017년 대비 2023년 국가(그룹)별 전력수요 변화량(TWh)



특징

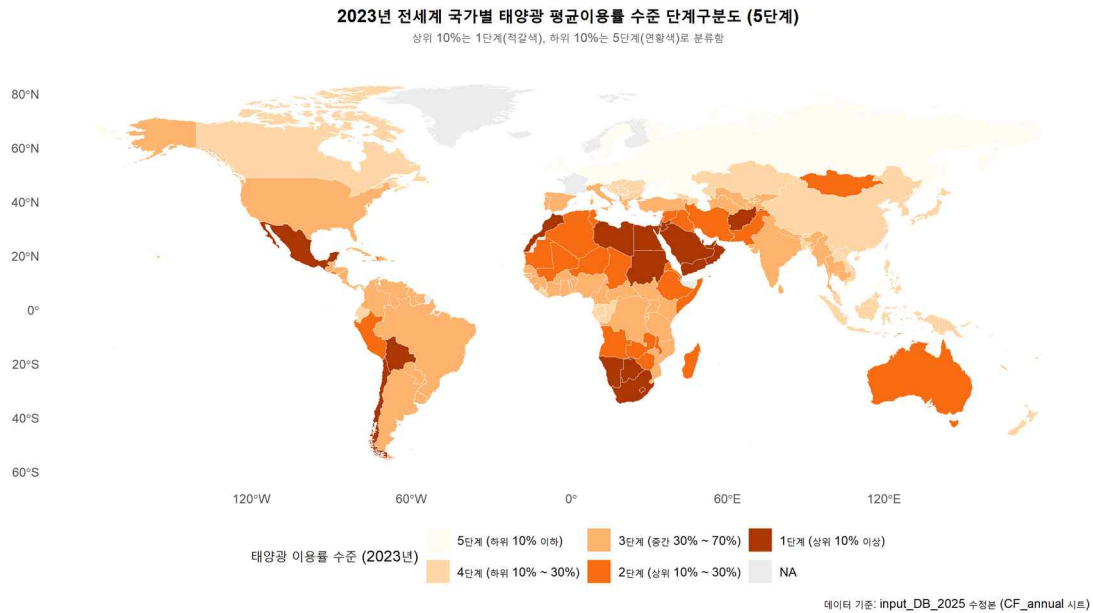
총 전력수요 증감 규모 대조: 연도 간 연간 총 전력수요량의 증감만을 차트로 시각화하여, 중국의 압도적인 수요 폭증 추세와 대조되는 선진국(미국, 유럽 등)의 완만한 수요 변동 양상 비교 용이.

구현
내용

핵심 분석 및 연산 로직: 2017년 대비 2023년의 14개 국가(그룹) 및 WORLD(전 세계)의 연간 총 전력수요 증감량(TWh) 데이터를 집계하여 정렬함.
시각화 채색 기준: 발전량 차트와의 혼선을 방지하기 위해 전력수요 고유 지정 색 상인 파란색 단색으로 가로 막대를 채색하고, 수치 라벨을 가로 막대 끝에 자동 표기함.

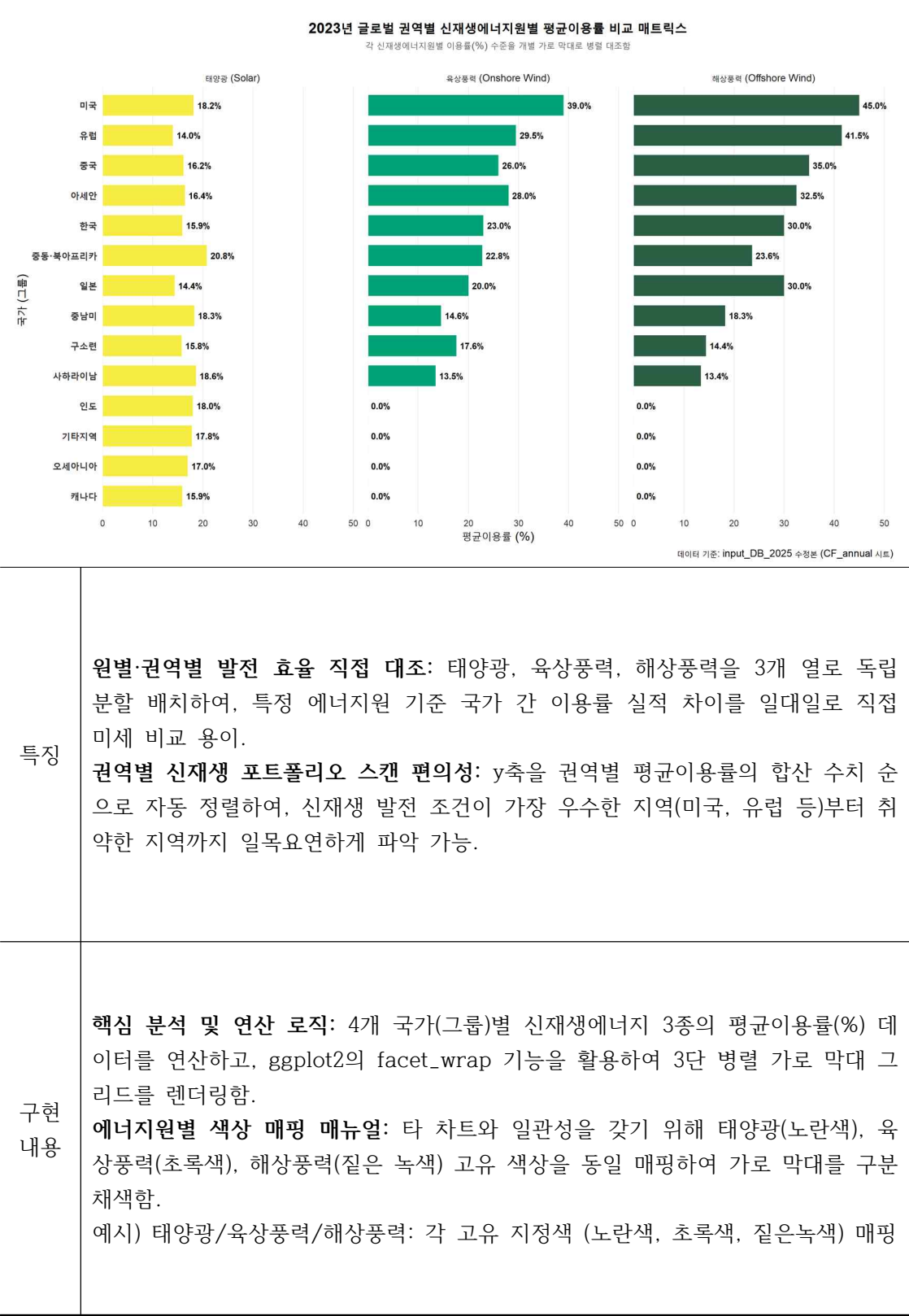
4. 연평균 재생에너지 이용률

4-1) 글로벌 권역별 신재생 설비용량 GIS 삼각형 지도



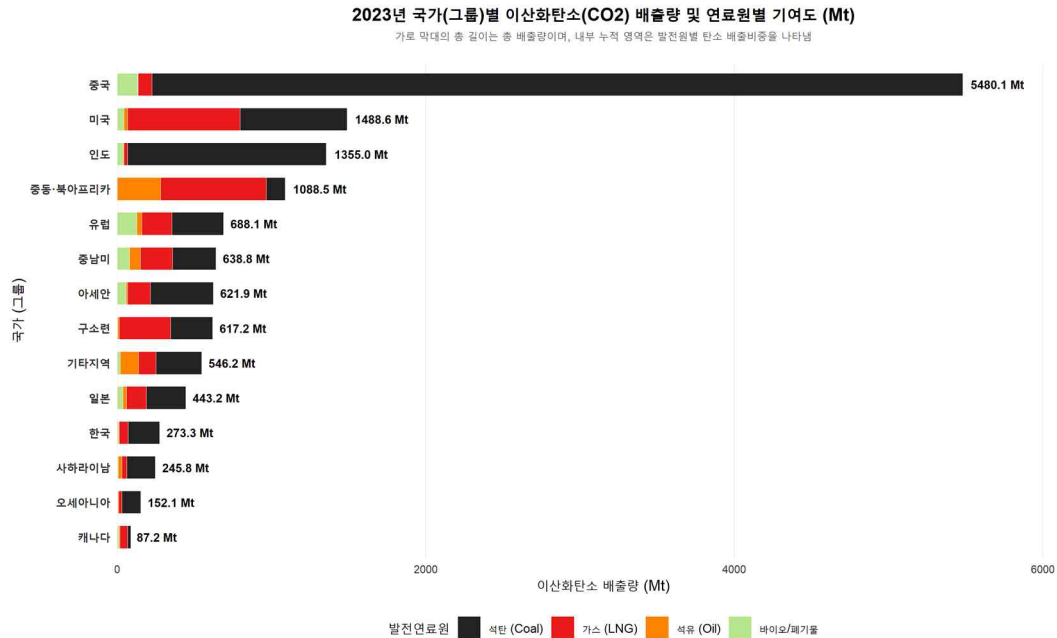
특징	글로벌 태양광 이용률 편차 식별: 전세계 국가들의 태양광 평균이용률(%) 크기에 따라 5단계 수준으로 구분하여, 태양광 발전 효율이 우수한 국가(예: 중동, 북아프리카, 남미 등)와 취약한 국가의 지리적 분포 격차를 한눈에 파악 가능. 상/하위 극값 국가 대조: 상위 10%의 태양광 고효율 국가군(적갈색)과 하위 10%의 저효율 국가군(연황색)의 지리적 쏠림 현상을 세계 지도상에서 신속히 식별.
구현 내용	핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 기준 국가별 태양광 평균이용률(CF_annual) 데이터를 백분율(%)로 변환 후 분위수(Quantile) 기준에 따라 5개 계층(상위 10% 이상, 10~30%, 30~70%, 70~90%, 하위 10% 이하)으로 국가 레벨 정의. GIS 지리 공간 연동: R의 sf 및 rnatrualearth 패키지를 연동하여 국경 벡터 데이터의 iso_a3 코드와 국가 code를 Left Join 병합하고 남극 대륙 제외 처리. 시각화 색상 채색 기준: 태양광 에너지원의 직관성을 극대화하기 위해 5단계별로 옅은 오렌지색부터 짙은 적갈색 그라데이션(Oranges 팔레트)을 적용하여 채색. 예시) 1단계/3단계/5단계/데이터없음: 각 고유 단계 지정색 (적갈색, 주황색, 연황색, 회색) 매핑

4. 연평균 재생에너지 이용률
4-2) 글로벌 권역별 신재생에너지원별 평균이용률 비교 매트릭스



5. 이산화탄소배출량

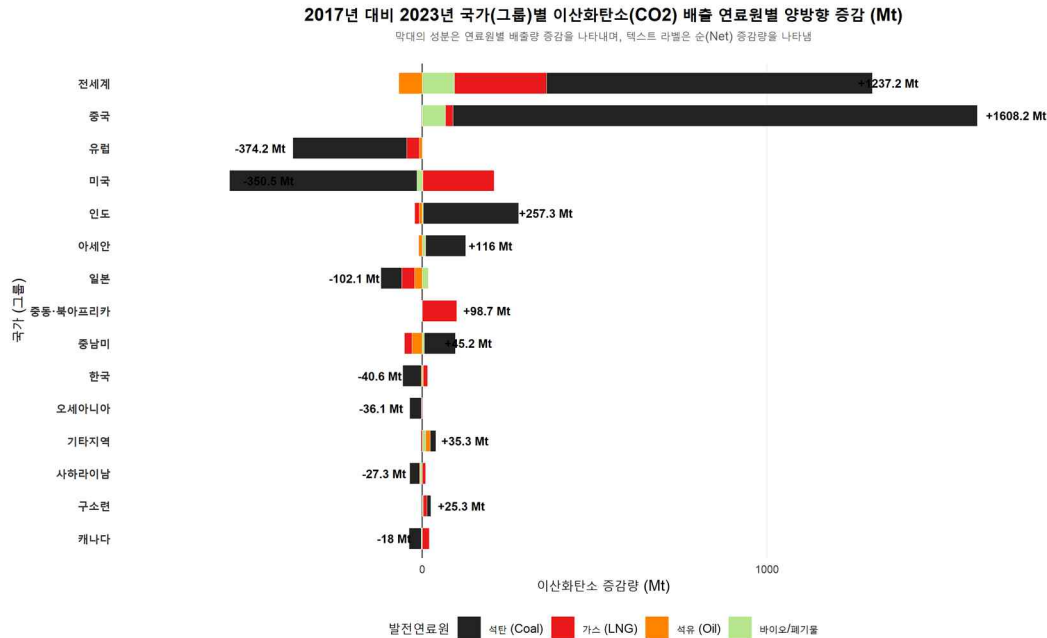
5-1) 2023년 국가(그룹)별 이산화탄소(CO2) 배출량 및 원료원별 기여도(Mt)



특징	발전 온실가스 핵심 오염원 판별: 국가별 총 이산화탄소 배출량 규모 대조와 동시에, 배출량의 원인이 되는 지배적 화석연료(석탄/가스) 구성 비중을 입체적으로 식별 가능. 배출 규모 기준 서열화: 14개 권역을 2023년 총 이산화탄소 배출량의 내림차순으로 자동 정렬하여, 글로벌 기후 변동에 영향력이 큰 고배출 국가군 순위 파악 용이.
구현 내용	핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 각 권역의 발전원별 발전실적(GWh)과 고유 이산화탄소 배출계수(g/kWh)를 곱하여 원료원별 탄소 배출량(Mt)을 개별 연산하고 이를 권역별 합산하여 구현. 연료원별 색상 매핑 매뉴얼: 시각적 가독성 확보를 위해 석탄, 가스, 석유, 바이오 연료에 각각 고유 지정색을 매핑하여 가로 누적 막대로 구분 채색 적용. 예시) 석탄/가스/석유/바이오: 각 고유 지정색 (검정색, 빨간색, 주황색, 연두색) 매핑

5. 이산화탄소배출량

5-2) 2017년 대비 2023년 국가(그룹)별 이산화탄소 배출량 증감량



데이터 기준: input_DB_2025 수정본

특징

원인 연료별 감축 성과 미세 대조: 0선 기준 좌우 양방향 레이아웃 내에서 어떤 에너지원(석탄 급감, 가스 증가 등)이 개별 국가의 탄소 배출 증감에 기여했는지 원인 물질별로 직접 추적 식별 가능.

순(Net) 증감량과의 입체적 연계: 연료원별 미세 증감량의 개별 누적 막대 길이와 함께, 최종 합산된 각 권역의 순 증감량(Net Change)을 수치 라벨로 동시에 표출하여 직관적 파악 용이.

구현 내용

핵심 분석 및 연산 로직: 2017년과 2023년의 권역별·발전원별 이산화탄소 배출량의 격차를 각각 계산하고, ggplot2의 geom_col 누적 속성을 적용하여 0선을 기준으로 증감 부호에 따라 자동 양방향 분할 누적 구현.

연료원별 색상 매핑 매뉴얼: 누적 성분의 일관성을 유지하기 위해 석탄, 가스, 석유, 바이오 연료에 동일 지정색을 대입하여 증감 막대 매핑 적용.

예시) 석탄/가스/석유/바이오: 각 고유 지정색 (검정색, 빨간색, 주황색, 연두색) 매핑

5. 이산화탄소배출량

5-3) 2023년 글로벌 권역별 이산화탄소 배출량 GIS 버블 지도



특징

지리적 배출 쏠림 현상 가독성 제고: 전세계 지도 위에 각 권역별 배출총량 규모를 버블의 지름 크기와 색상 농도로 입체 대조하여, 대륙 간 절대 배출량 분포 편차 직접 비교 가능.

고배출 핫스팟의 공간적 직관성: 중국, 미국 등 다배출 권역의 위치와 규모를 큰 원과 짙은 빨간색으로 동시 결함 표출하여 전세계 기후 영향권의 분포 형태 식별 가능.

구현
내용

GIS 지리 공간 연동: 13개 주요 권역의 지리적 중심점 좌표(위경도)를 기준으로 버블의 위치를 배치하고, 지리적 파편화 그룹(기타지역, ROW)의 수치는 좌하단 별도 카드로 격리 표출 적용.

배출총량 2중 그라데이션 채색 기준: 배출량이 적은 국가에서 배출량이 극도로 큰 국가로 갈수록 버블 크기와 색상 톤이 황색에서 적색으로 점진적으로 짙어지도록 2중 시각 효과 매핑 적용.

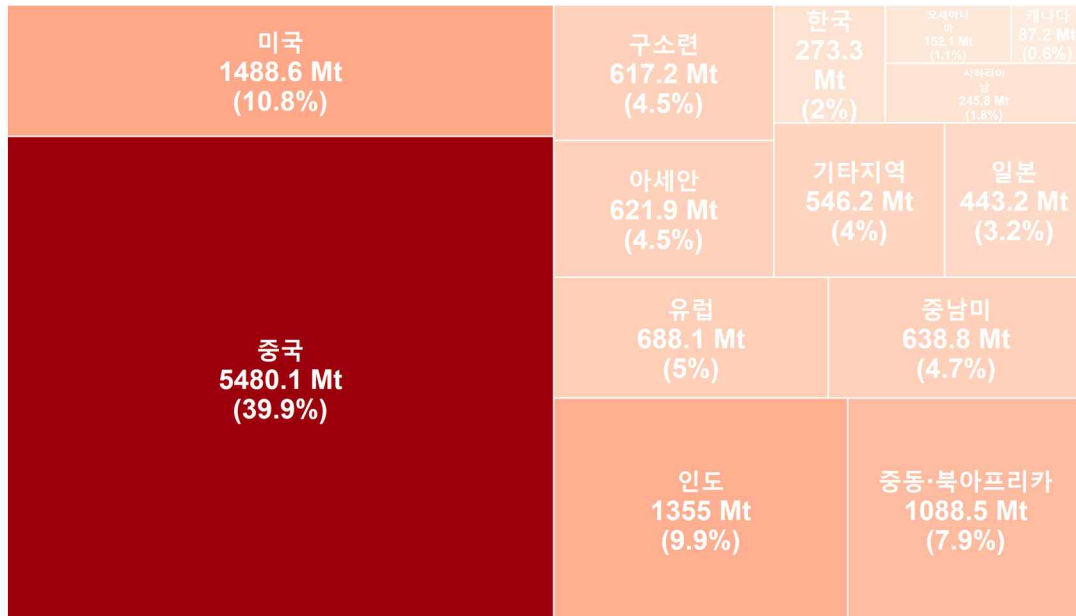
예시) 배출총량 규모 버블: 황색에서 적색 계열 (그라데이션 색상 강도) 매핑

5. 이산화탄소배출량

5-4) 2023년 글로벌 발전 부문 이산화탄소 배출량 국가별 점유 비중

2023년 글로벌 발전 부문 이산화탄소(CO2) 배출량 국가별 점유 비중 트리맵

전세계 총 발전 탄소 배출량 중 개별 국가(그룹)가 차지하는 비율(%) 및 배출규모(Mt)



이산화탄소 배출량 (Mt)
1000000000000000000

데이터 기준: input_DB_2025 수정본

특징

글로벌 배출 기여도 시각화: 전세계 온실가스 배출량 중 각 권역이 차지하는 비중 (%)을 사각형 면적으로 시각화하여, 특정 국가군에 편중된 탄소 점유 상태 파악 용이.

직관적인 규모 인지 효과: 사각형 박스 내부에 권역 명칭, 절대 배출량(Mt), 전세계 대비 점유 비율(%)을 계층적으로 자동 텍스트 래핑하여 정보 인지 신속성 가능.

구현
내용

핵심 분석 및 연산 로직: 2023년 전세계 이산화탄소 배출량 합산치 대비 각 권역별 배출 실적의 비율을 연산하고, R의 treemapify 라이브러리로 면적 비례 격자 구조로 변환하여 구현.

시각화 색상 채색 기준: 배출량이 클수록 사각형의 빨간색 음영이 짙어지도록 단일 계열 단색 그라데이션 기법을 적용.

예시) 배출 점유비 크기: 단일 적색 계열 (그라데이션 색상 강도) 매핑